

**LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER
PEMROGRAMAN BACKEND LANJUT PRAKTIKUM**



Disusun oleh:

RYAN ERMAULID APRIANSYAH - 434241129

Kelas: TI - C8

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026**

Nama Praktikum	Ujian Tengah Semester - Siakad Mini
Mata Kuliah	Pemrograman Backend Lanjut Praktikum
Nama / NIM	Ryan Ermaulid Apriansyah / 434241129
Kelas	TI - C8
Tanggal Praktikum	30/09/2026
Dosen Pengampu	Mohammad Nasrul Aziz
Link Repo Github	https://github.com/ryanermaulid/UTS_PBLPraktikum.git

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Batasan.....	5
BAB II	
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 RESTful API.....	6
2.2 Go.....	6
2.3 Fiber v2.....	6
2.4 PostgreSQL.....	6
2.5 JWT / Token Authentication.....	6
2.6 bcrypt.....	6
2.7 Transaction.....	6
2.8 Concurrency dan Row Locking.....	6
2.9 Soft Delete.....	6
2.10 Pagination.....	7
2.11 HTTP Status Code.....	7
BAB III	
ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	8
3.1 Analisis Kebutuhan.....	8
3.1.1 Kebutuhan Fungsional.....	8
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	9
3.2 Aktor Sistem.....	10
3.3 Arsitektur Sistem.....	10
3.4 Perancangan Database.....	11
3.5 Business Rule.....	12
3.6 Daftar Endpoint.....	12
BAB IV	
IMPLEMENTASI.....	13
4.1 Struktur Project.....	13
4.2 Konfigurasi Database.....	13
4.3 Migration.....	14
4.4 Seeder.....	14
4.5 Authentication.....	15
4.6 Authorization.....	15
4.7 Endpoint Authentication.....	15
4.9 Endpoint Mata Kuliah.....	16

4.10 Endpoint KRS.....	16
4.11 Validasi dan Error Handling.....	16
4.12 Rate Limiting.....	16
BAB V	
PENGUJIAN.....	18
5.1 Ruang Lingkup Pengujian UTS.....	18
5.2 Pengujian Authentication.....	18
5.3 Pengujian Authorization dan Mahasiswa.....	18
5.4 Pengujian Mata Kuliah.....	19
5.5 Pengujian KRS / Enrollment.....	19
5.6 Rekap Bukti Pengujian.....	19
5.7 Screenshot Hasil Uji.....	20
6.1 Kesesuaian dengan Requirement.....	29
6.2 Analisis Business Rule.....	29
6.3 Analisis Keamanan.....	29
6.4 Analisis Concurrency.....	30
6.5 Kelebihan Sistem.....	30
6.6 Kekurangan dan Keterbatasan.....	30
BAB VII	
PENUTUP.....	31
7.1 Kesimpulan.....	31
7.2 Saran Pengembangan.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SIAKAD Mini merupakan sistem informasi akademik sederhana untuk mengelola data mahasiswa, mata kuliah, dan Kartu Rencana Studi (KRS). Pada UTS ini, sisi back end dibangun sebagai RESTful API agar dapat digunakan oleh berbagai klien. Aturan bisnis, seperti batas SKS, kuota mata kuliah, pencegahan duplikasi KRS, dan kepemilikan data, ditegakkan pada sisi server.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang RESTful API SIAKAD Mini sesuai spesifikasi endpoint dan peran pengguna?
- Bagaimana menerapkan autentikasi, otorisasi, validasi, dan hashing password?
- Bagaimana menegakkan business rule dan menjaga konsistensi enrollment terhadap request yang datang bersamaan?

1.3 Tujuan

- Menghasilkan back end SIAKAD Mini dengan endpoint dan aturan bisnis sesuai spesifikasi.
- Menerapkan JWT, bcrypt, validasi input, transaksi database, dan row locking secara konsisten.
- Menyediakan pengujian endpoint dan aturan bisnis yang dapat diverifikasi melalui bukti runtime.

1.4 Batasan

- Laporan membahas sisi back end RESTful API; antarmuka klien berada di luar cakupan.
- Database menggunakan PostgreSQL melalui pgx/v5 tanpa ORM.
- Pengujian beban dan penetration test berada di luar cakupan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 RESTful API

REST merupakan gaya arsitektur untuk sistem terdistribusi yang menggunakan HTTP. Resource direpresentasikan melalui URL dan diakses menggunakan metode HTTP.

2.2 Go

Go merupakan bahasa pemrograman bertipe statis yang mendukung konkurensi dan digunakan sebagai bahasa utama back end.

2.3 Fiber v2

Fiber v2 digunakan sebagai framework HTTP untuk routing, middleware, dan handler endpoint.

2.4 PostgreSQL

PostgreSQL merupakan database relasional yang mendukung transaksi, constraint, dan row-level locking.

2.5 JWT / Token Authentication

JWT merupakan token yang ditandatangani secara kriptografis. Pada sistem ini digunakan HS256 untuk autentikasi.

2.6 bcrypt

bcrypt digunakan untuk menyimpan password dalam bentuk hash sehingga password tidak disimpan sebagai plaintext.

2.7 Transaction

Transaction mengelompokkan operasi database agar seluruh operasi berhasil atau dibatalkan sebagai satu kesatuan.

2.8 Concurrency dan Row Locking

Row locking menggunakan SELECT ... FOR UPDATE untuk mengunci baris selama transaksi sehingga akses konkuren terhadap resource yang sama dapat diserialisasi.

2.9 Soft Delete

Soft delete menandai data dengan deleted_at tanpa menghapus baris secara fisik.

2.10 Pagination

Pagination membatasi jumlah data yang dikembalikan melalui parameter `page` dan `per_page` serta metadata halaman.

2.11 HTTP Status Code

Sistem menggunakan status code sesuai kontrak endpoint, antara lain 200, 201, 204, 401, 403, 404, 409, 422, 429, dan 500.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

3.1 Analisis Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional
FR-01	Sistem dapat melakukan autentikasi pengguna menggunakan email dan password serta mengembalikan access token.
FR-02	Admin dapat melihat daftar mahasiswa dengan pagination, filter, pencarian, dan sorting.
FR-03	Admin dapat menambahkan data mahasiswa sekaligus membuat akun pengguna mahasiswa.
FR-04	Admin dan mahasiswa dapat melihat detail mahasiswa sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
FR-05	Admin dapat memperbarui data mahasiswa.
FR-06	Admin dapat melakukan soft delete terhadap data mahasiswa.
FR-07	Pengguna yang telah login dapat melihat daftar mata kuliah beserta informasi keterisian dan sisa kuota.
FR-08	Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah untuk menambah KRS.
FR-09	Mahasiswa dapat membatalkan enrollment atau KRS miliknya.

FR-10	Sistem dapat melakukan validasi pengambilan mata kuliah berdasarkan tahun akademik, duplikasi, kuota, dan batas SKS sesuai IPK.
--------------	---

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Karakteristik	Kebutuhan Non-Fungsional
NFR-01	Security	Sistem harus menyimpan password dalam bentuk bcrypt hash dan tidak menyimpan password sebagai plaintext.
NFR-02	Security	Endpoint yang dilindungi harus menggunakan token autentikasi yang valid dan akses pengguna harus dibatasi berdasarkan role serta ownership data.
NFR-03	Security	Query SQL harus menggunakan parameter binding dan nilai dinamis tertentu harus menggunakan whitelist untuk mengurangi risiko SQL injection.
NFR-04	Reliability	Sistem harus menjaga konsistensi data enrollment dengan menjalankan operasi yang melibatkan beberapa data dalam transaction.
NFR-05	Reliability	Sistem harus menangani akses konkuren pada proses enrollment menggunakan row

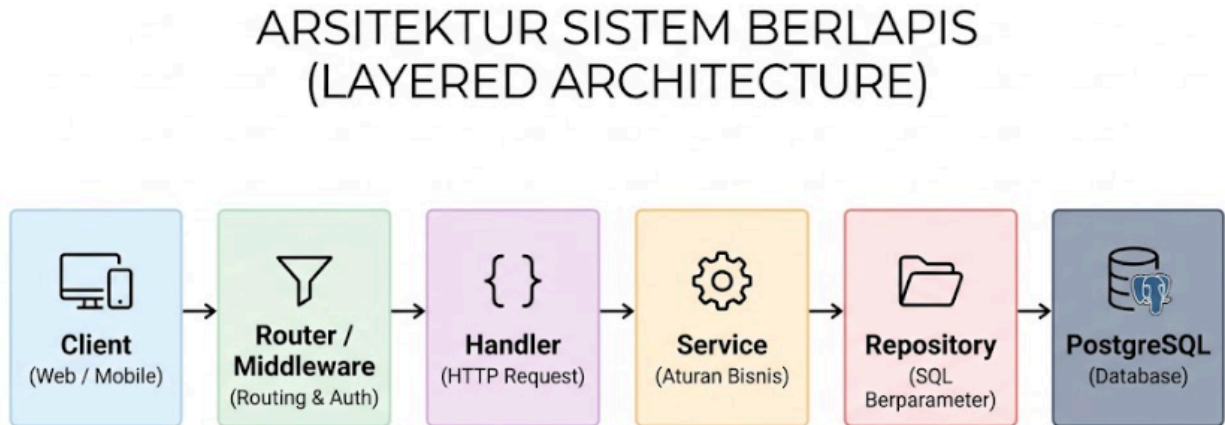
		locking untuk mencegah race condition.
NFR-06	Performance	Sistem harus menerapkan pagination pada daftar mahasiswa dengan batas jumlah data per halaman agar pengambilan data tetap terkendali.
NFR-07	Performance	Sistem harus menerapkan rate limiting pada endpoint login dengan maksimum lima percobaan gagal per IP dalam satu menit.
NFR-08	Maintainability	Sistem harus menggunakan layered architecture yang memisahkan route, middleware, handler, service, dan repository sehingga kode lebih mudah dipelihara dan dikembangkan.
NFR-09	Usability	Sistem harus menyediakan response yang konsisten sehingga client dapat memahami hasil operasi dan kesalahan dengan format yang seragam.

3.2 Aktor Sistem

Aktor	Hak Akses
Admin	Mengelola mahasiswa dan mengakses data yang diperbolehkan.
Mahasiswa	Melihat profil, mata kuliah, mengambil dan membatalkan KRS miliknya.

3.3 Arsitektur Sistem

Arsitektur menggunakan layered architecture: Client → Router/Middleware → Handler → Service → Repository → PostgreSQL. Service menangani aturan bisnis, sedangkan repository menangani akses database menggunakan SQL berparameter.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

3.4 Perancangan Database

Tabel	Kolom/Constraint Utama
users	id, email, password, role; UNIQUE(email)
students	id, user_id, nim, nama, prodi, angkatan, ipk_terakhir, deleted_at
courses	id, kode_mk, nama_mk, sks, semester, kuota; UNIQUE(kode_mk)
enrollments	id, student_id, course_id, tahun_akademik, created_at; UNIQUE(student_id, course_id, tahun_akademik)

3.5 Business Rule

Rule	Ketentuan
Batas SKS	IPK $\geq 3,00 \rightarrow 24$ SKS; $2,50-2,99 \rightarrow 21$ SKS; $< 2,50/\text{NULL} \rightarrow 18$ SKS.
Duplikasi KRS	Kombinasi mahasiswa, mata kuliah, dan tahun akademik yang sama ditolak dengan 409.
Kuota	Kuota penuh ditolak dengan 422.
Ownership	Mahasiswa tidak boleh mengakses atau menghapus data mahasiswa/enrollment milik pihak lain.
Soft delete	deleted_at diisi; data tidak muncul pada daftar dan mahasiswa tidak dapat login.

3.6 Daftar Endpoint

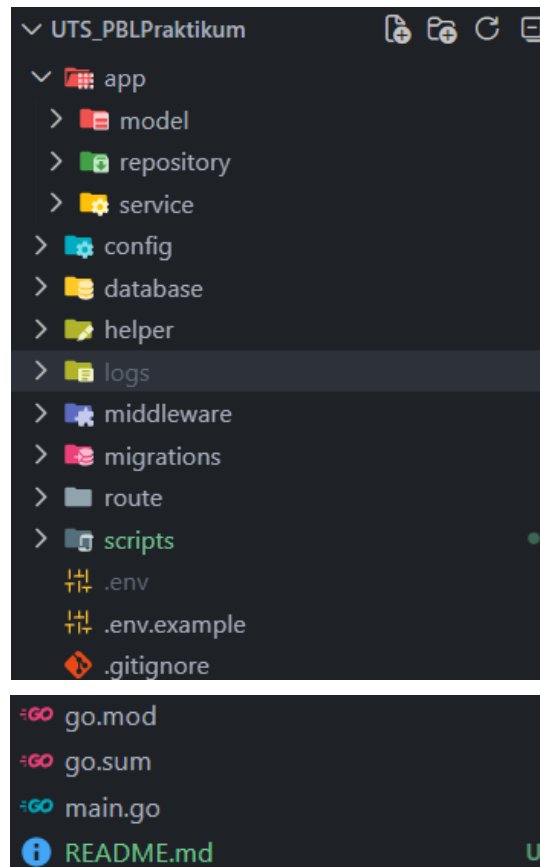
No	Method	Endpoint	Role	Fungsi
1	POST	/api/v1/auth/login	Publik	Login
2	GET	/api/v1/auth/me	Semua	Profil sendiri
3	GET	/api/v1/students/	Admin	Daftar mahasiswa
4	POST	/api/v1/students/	Admin	Tambah mahasiswa
5	GET	/api/v1/students/{id}	Admin/Mahasiswa	Detail mahasiswa
6	PUT	/api/v1/students/{id}	Admin	Ubah mahasiswa
7	DELETE	/api/v1/students/{id}	Admin	Soft delete
8	GET	/api/v1/courses/	Semua	Daftar mata kuliah
9	POST	/api/v1/enrollments/	Mahasiswa	Ambil mata kuliah
10	DELETE	/api/v1/enrollments/{id}	Mahasiswa	Batalkan KRS

BAB IV

IMPLEMENTASI

4.1 Struktur Project

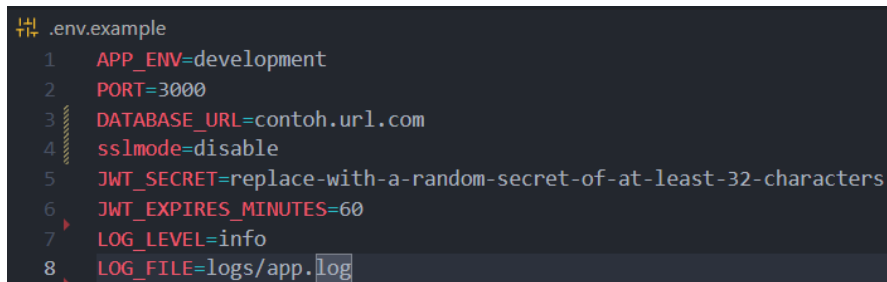
Project menggunakan pemisahan folder model, repository, service, config, database, helper, middleware, route, migrations, serta main.go sebagai entry point. Struktur ini mendukung pemisahan tanggung jawab.



Gambar 4.1 Struktur Project SIAKAD Mini

4.2 Konfigurasi Database

Konfigurasi dibaca dari environment. DATABASE_URL dan JWT_SECRET disimpan di environment.

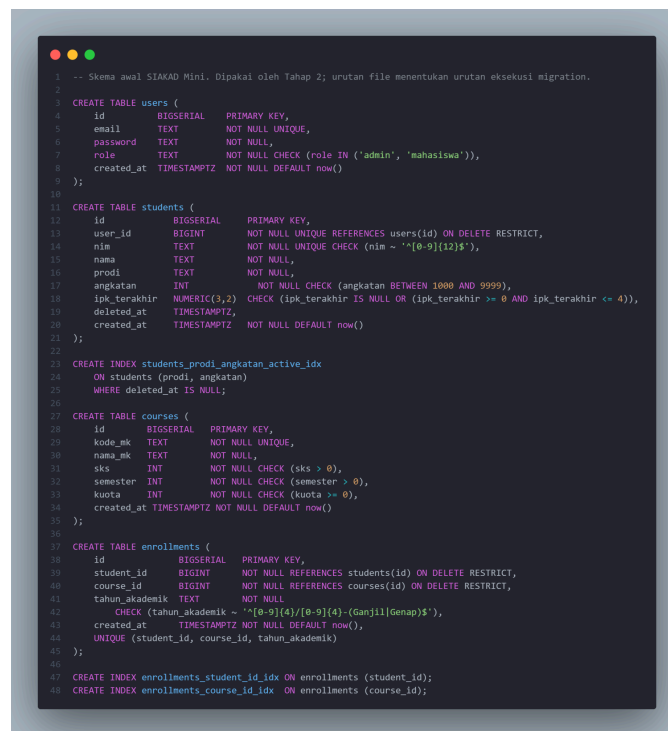


```
1 APP_ENV=development
2 PORT=3000
3 DATABASE_URL=contoh.url.com
4 sslmode=disable
5 JWT_SECRET=replace-with-a-random-secret-of-at-least-32-characters
6 JWT_EXPIRES_MINUTES=60
7 LOG_LEVEL=info
8 LOG_FILE=logs/app.log
```

Gambar 4.2 Konfigurasi Environment dan Database

4.3 Migration

Skema tabel didefinisikan pada migration SQL dan dapat diterapkan melalui subcommand migrate.



```
1 -- Skema awal SIKAD Mini. Dipakai oleh Tahap 2; urutan file menentukan urutan eksekusi migration.
2
3 CREATE TABLE users (
4   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
5   email TEXT NOT NULL UNIQUE,
6   password TEXT NOT NULL,
7   role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('admin', 'mahasiswa')),
8   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
9 );
10
11 CREATE TABLE students (
12   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
13   user_id BIGINT NOT NULL UNIQUE REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
14   nim TEXT NOT NULL UNIQUE CHECK (nim ~ '[0-9]{12}$'),
15   nama TEXT NOT NULL,
16   prodi TEXT NOT NULL,
17   angkatan INT NOT NULL CHECK (angkatan BETWEEN 1000 AND 9999),
18   ipk_terakhir NUMERIC(3,2) CHECK (ipk_terakhir IS NULL OR (ipk_terakhir >= 0 AND ipk_terakhir <= 4)),
19   deleted_at TIMESTAMPTZ,
20   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
21 );
22
23 CREATE INDEX students_prodi_angkatan_active_idx
24 ON students (prodi, angkatan)
25 WHERE deleted_at IS NULL;
26
27 CREATE TABLE courses (
28   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
29   kode_mk TEXT NOT NULL UNIQUE,
30   nama_mk TEXT NOT NULL,
31   sks INT NOT NULL CHECK (sks > 0),
32   semester INT NOT NULL CHECK (semester > 0),
33   kuota INT NOT NULL CHECK (kuota >= 0),
34   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
35 );
36
37 CREATE TABLE enrollments (
38   id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
39   student_id BIGINT NOT NULL REFERENCES students(id) ON DELETE RESTRICT,
40   course_id BIGINT NOT NULL REFERENCES courses(id) ON DELETE RESTRICT,
41   tahun_akademik TEXT NOT NULL
42   CHECK (tahun_akademik ~ '[0-9]{4}/[0-9]{4}-(Ganjil|Genap)$'),
43   created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
44   UNIQUE (student_id, course_id, tahun_akademik)
45 );
46
47 CREATE INDEX enrollments_student_id_idx ON enrollments (student_id);
48 CREATE INDEX enrollments_course_id_idx ON enrollments (course_id);
```

Gambar 4.3 Migration Database

4.4 Seeder

Seeder menyediakan data awal untuk akun admin, mahasiswa, dan mata kuliah agar endpoint dapat diuji secara konsisten.

```
func studentSeedData() []StudentSeed {
    nama := []string{
        "Ahmad Pratama", "Budi Santoso", "Citra Lestari", "Dewi Anggraini",
        "Eka Putri", "Fajar Nugroho", "Gita Permata", "Hendra Wijaya",
        "Indah Sari", "Joko Susilo",
        "Kartika Rahayu", "Lutfi Hakim", "Maya Safitri", "Nanda Pradana",
        "Olivia Tan", "Putu Adi", "Salwa Rahmadani", "Tio Saputra",
        "Umi Kalsum", "Vina Octavia",
    }
}
```

Gambar 4.4 Seeder

4.5 Authentication

Login memverifikasi password dengan bcrypt dan mengembalikan access token JWT HS256. Middleware autentikasi memvalidasi token pada endpoint yang dilindungi.

```
helper > jwt.go > ParseToken
1 package helper
2
3 import (
4     "errors"
5     "fmt"
6     "strconv"
7     "time"
8
9     "github.com/golang-jwt/jwt/v5"
10 )
11
12 var ErrInvalidToken = errors.New("token tidak valid")
13
14 type jwtClaims struct {
15     Role string `json:"role"`
16     jwt.RegisteredClaims
17 }
```

Gambar 4.5 Implementasi Authentication

4.6 Authorization

Role middleware membatasi akses berdasarkan role, sedangkan service memeriksa ownership ketika data milik pengguna harus diverifikasi.

```
func RequireRole(roles ...string) fiber.Handler {
    want := map[string]struct{}{}
    for _, r := range roles {
        want[r] = struct{}{}
    }
    return func(c *fiber.Ctx) error {
        rec, ok := c.Locals("auth_user").(*repository.UserRecord)
        if !ok || rec == nil {
            return helper.Unauthorized("Token tidak ditemukan")
        }
        if _, ok := want[rec.Role]; !ok {
            return helper.Forbidden("Akses ditolak untuk peran ini")
        }
        return c.Next()
    }
}
```

Gambar 4.6 Implementasi Authorization

4.7 Endpoint Authentication

Login menerima email dan password. Kondisi gagal yang diuji mencakup credential salah, body tidak valid, dan batas percobaan login.

4.8 Endpoint Mahasiswa

Endpoint mahasiswa menyediakan list dengan pagination/filter/search/sort serta operasi tambah, detail, ubah, dan soft delete sesuai role.

4.9 Endpoint Mata Kuliah

Daftar mata kuliah menampilkan informasi keterisian dan sisa kuota serta mendukung filter semester, search, dan available.

4.10 Endpoint KRS

Enrollment dijalankan dalam transaction. Sistem melakukan validasi tahun akademik, lock student dan course, menghitung keterisian, memeriksa duplikasi, kuota, batas SKS, kemudian melakukan insert.

4.11 Validasi dan Error Handling

Input divalidasi melalui struct tags. Error validasi dikembalikan sebagai 422, sedangkan error internal dikembalikan sebagai 500 tanpa membocorkan detail internal.

```
func Forbidden(message string) *AppError {
    if message == "" {
        message = "Akses ditolak"
    }
    return &AppError{Status: http.StatusForbidden, Message: message}
}
```

Gambar 4.7 Error Handling

4.12 Rate Limiting

Login dibatasi maksimal lima percobaan gagal per IP per menit. Request yang melewati batas menghasilkan 429 dengan header Retry-After.

Bukti implementasi ditempatkan pada BAB V.

```
func LoginRateLimiter(cfg LoginRateLimiterCfg) fiber.Handler {
    max := cfg.Max
    if max <= 0 {
        max = 5
    }
    win := cfg.Window
    if win <= 0 {
        win = time.Minute
    }

    return limiter.New(limiter.Config{
        Max:          max,
        Expiration:   win,
        SkipFailedRequests: false,
        SkipSuccessfulRequests: true,
        LimiterMiddleware: limiter.SlidingWindow(),
        KeyGenerator: func(c *fiber.Ctx) string {
            return c.IP()
        },
        LimitReached: func(c *fiber.Ctx) error {
            return helper.TooManyRequests("Terlalu banyak percobaan login. Coba lagi nanti.")
        },
    })
}
```

Gambar 4.8 Rate Limiter

BAB V

PENGUJIAN

5.1 Ruang Lingkup Pengujian UTS

Pengujian dilakukan pada aturan bisnis murni melalui unit test dan pada endpoint HTTP menggunakan client seperti curl, Postman, atau Thunder Client. Hasil pengujian dinyatakan terpenuhi berdasarkan output runtime dan bukti screenshot yang diperoleh.

5.2 Pengujian Authentication

No	Test Case	Kondisi	Expected
1	Login berhasil	Admin + password valid	200 + access token
2	Password salah	Email valid, password salah	401
3	Body tidak valid	Format email/password tidak valid	422
4	Rate limit	Percobaan gagal ke-6 dari IP yang sama	429 + Retry-After

5.3 Pengujian Authorization dan Mahasiswa

No	Test Case	Expected
5	Mahasiswa mengakses endpoint admin	403
6	Mahasiswa mengakses data mahasiswa lain	403 / sesuai kontrak akses
7	GET /students dengan pagination	200 + meta
8	Search NIM + filter prodi	200 + hasil sesuai
9	Create student oleh admin	201
10	Update student oleh admin	200

11	Soft delete student oleh admin	204
----	--------------------------------	-----

5.4 Pengujian Mata Kuliah

No	Test Case	Expected
12	GET /courses	200 + sisa_kuota
13	Filter available=true dan search	Hasil sesuai filter

5.5 Pengujian KRS / Enrollment

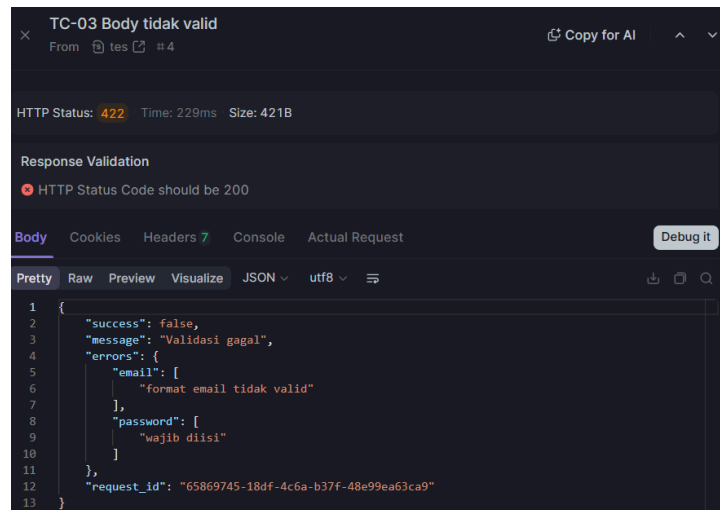
No	Test Case	Expected
14	Enrollment valid	201
15	Duplicate course + tahun akademik sama	409
16	Quota penuh	422
17	Batas SKS 18 (IPK NULL/<2,50)	422
18	Batas SKS 21 (IPK 2,50–2,99)	422
19	Batas SKS 24 (IPK >=3,00)	422
20	Delete enrollment milik sendiri	204
21	Race condition, 3 request paralel ke kuota 2	2 x 201, 1 x 422

5.6 Rekap Bukti Pengujian

Bukti utama yang perlu ditempatkan pada laporan adalah screenshot untuk pengujian authentication, authorization/ownership, mahasiswa, mata kuliah, dan enrollment. Skenario race condition berstatus disarankan. Bukti tidak dinyatakan berhasil sebelum output tersedia.

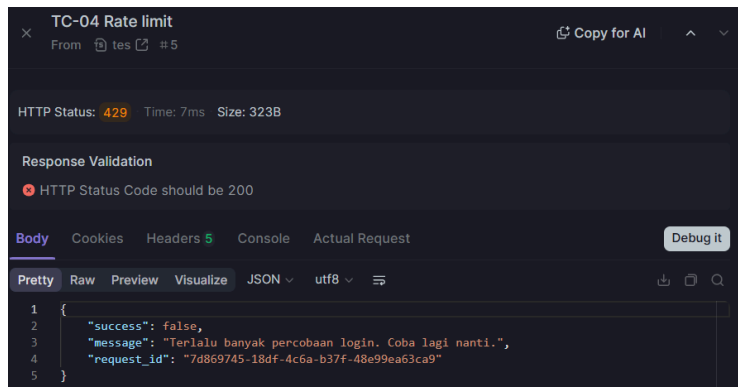
Kelompok	Bukti	Evidence Utama
----------	-------	----------------

3. Body tidak valid, kondisi format email/password tidak valid, expected 422.



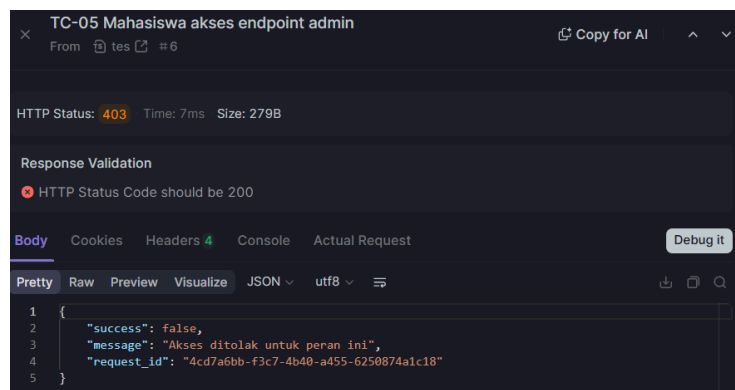
Gambar 5.3 Body tidak valid

4. Rate limit, kondisi percobaan login gagal ke-6 dari IP yang sama, expected 429 + Retry-After.



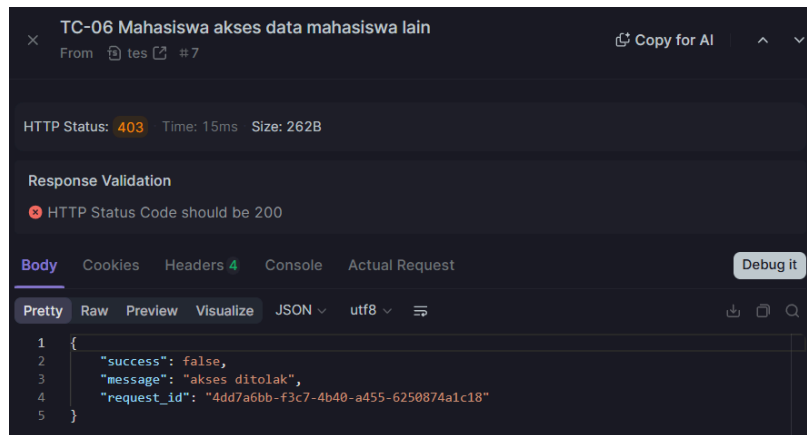
Gambar 5.4 Rate Limit

5. Mahasiswa mengakses endpoint admin, kondisi mahasiswa mengakses endpoint yang membutuhkan role admin, expected 403.



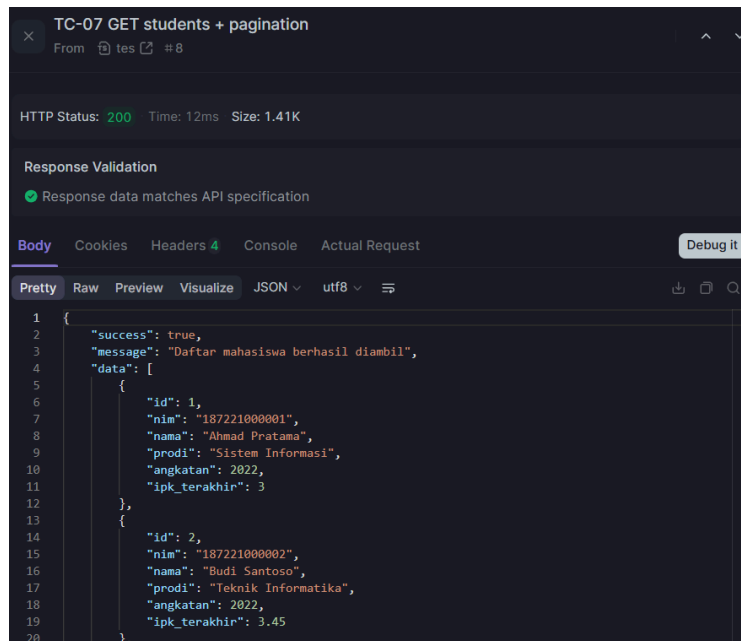
Gambar 5.5 Akses ditolak sesuai role

6. Mahasiswa mengakses data mahasiswa lain, kondisi mahasiswa mencoba mengakses data mahasiswa yang bukan miliknya, expected 403 / sesuai kontrak akses.



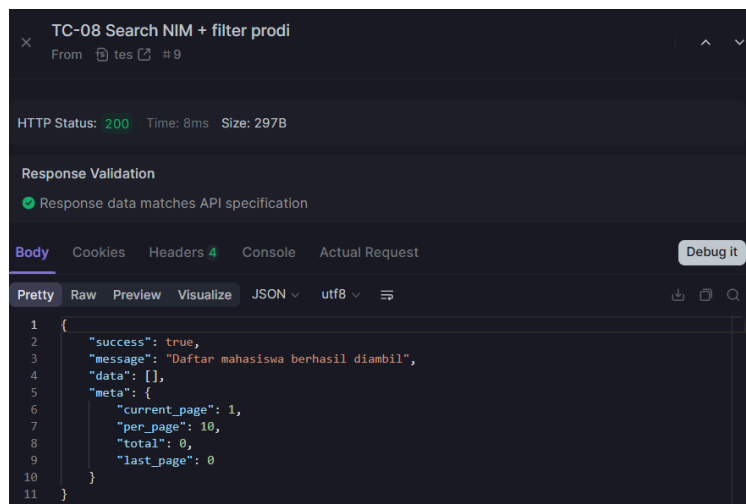
Gambar 5.6 Akses ditolak bukan milik sendiri

7. GET /students dengan pagination, kondisi request menggunakan parameter pagination, expected 200 + meta.



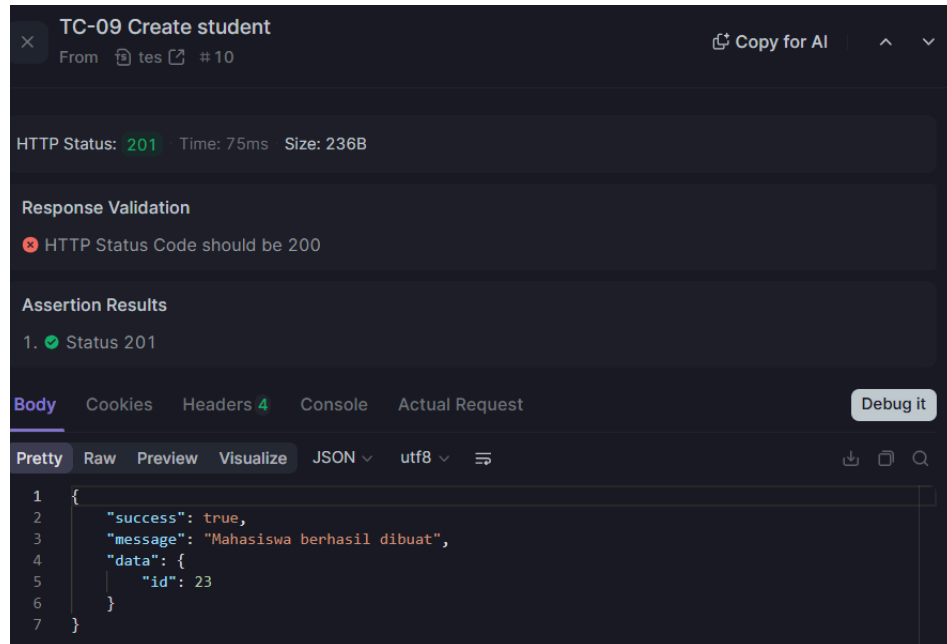
Gambar 5.7 Pagination

8. Search NIM + filter prodi, kondisi pencarian berdasarkan NIM dan filter program studi, expected 200 + hasil sesuai.



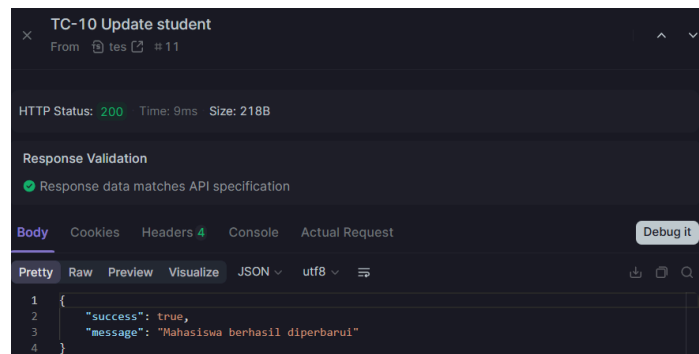
Gambar 5.8 Search NIM + filter prodi

9. Create student oleh admin, kondisi admin membuat data mahasiswa baru dengan data valid, expected 201.



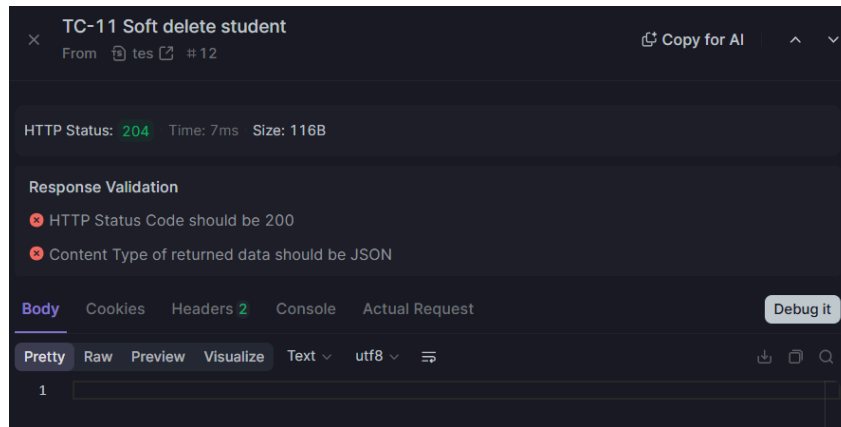
Gambar 5.9 Create Student

10. Update student oleh admin, kondisi admin memperbarui data mahasiswa dengan data valid, expected 200.



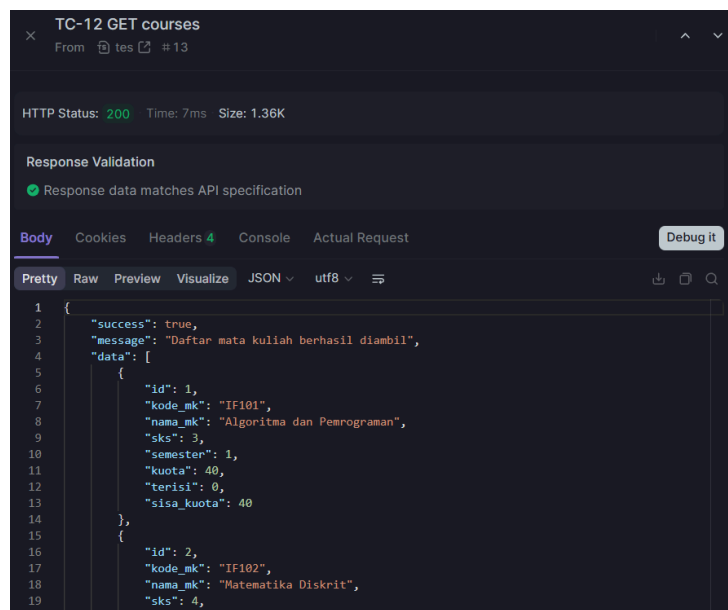
Gambar 5.10 Update Student

11. Soft delete student oleh admin, kondisi admin melakukan penghapusan data mahasiswa, expected 204.



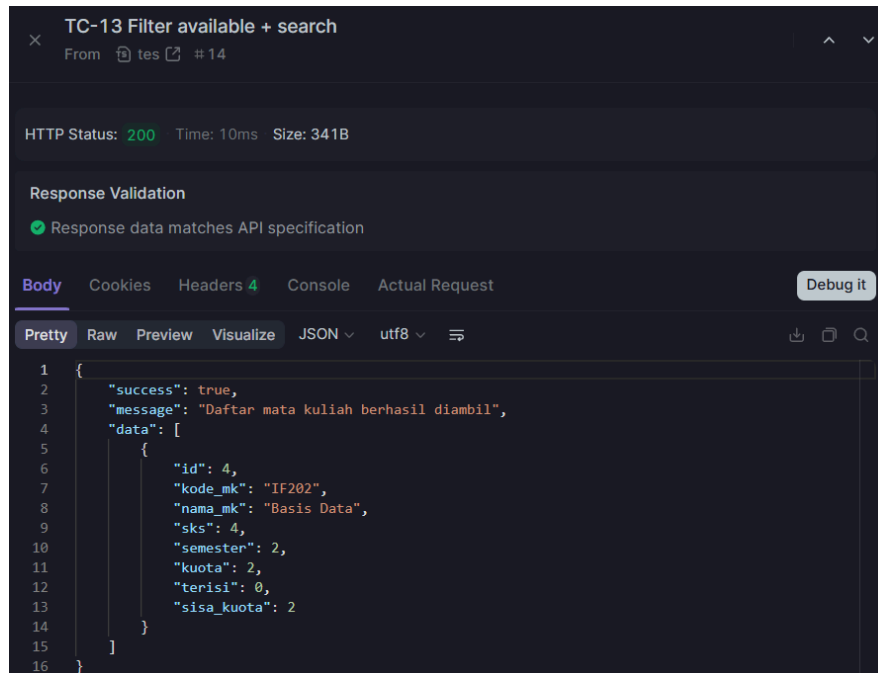
Gambar 5.11 Soft Delete

12. GET /courses, kondisi request mengambil daftar mata kuliah, expected 200 + sisa_kuota.



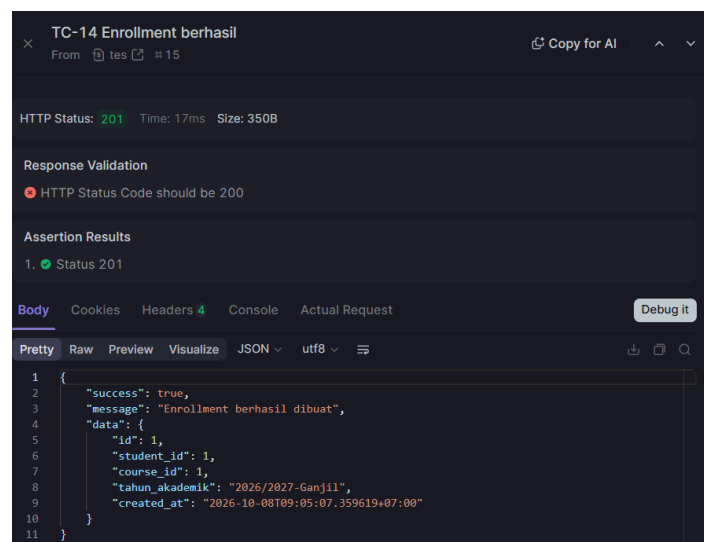
Gambar 5.12 Get Courses

13. Filter available=true dan search, kondisi request menggunakan filter ketersediaan dan pencarian mata kuliah, expected hasil sesuai filter.



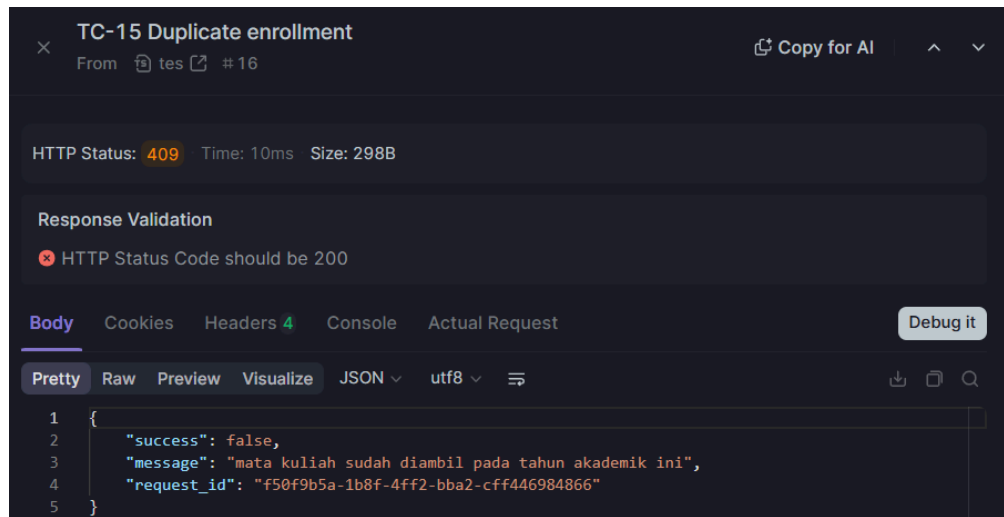
Gambar 5.13 Filter Available search

14. Enrollment valid, kondisi mahasiswa melakukan enrollment pada mata kuliah yang memenuhi seluruh ketentuan, expected 201.



Gambar 5.14 Enrollment Valid

15. Duplicate course + tahun akademik sama, kondisi mahasiswa melakukan enrollment pada mata kuliah dan tahun akademik yang sama untuk kedua kalinya, expected 409.



Gambar 5.15 Enrollment Duplicate

16. Kuota penuh, kondisi mahasiswa melakukan enrollment ketika kuota mata kuliah sudah penuh, expected 422.



Gambar 5.16 Kuota Penuh

17. Batas SKS 18, kondisi mahasiswa dengan IPK NULL atau <2,50 melakukan enrollment sehingga total SKS melebihi 18, expected 422.



Gambar 5.17 Max 18 SKS

18. Batas SKS 21, kondisi mahasiswa dengan IPK 2,50–2,99 melakukan enrollment sehingga total SKS melebihi 21, expected 422.



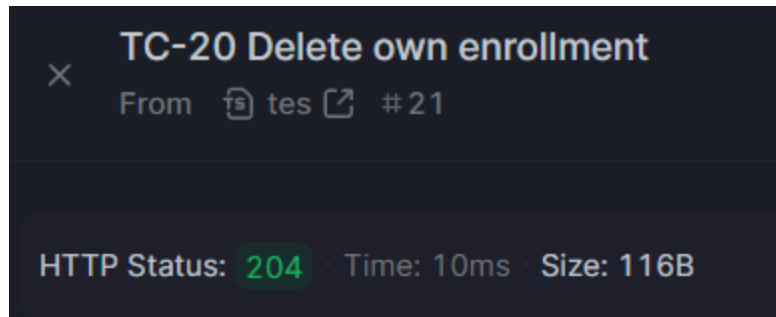
Gambar 5.18 Max 21 SKS

19. Batas SKS 24, kondisi mahasiswa dengan IPK $\geq 3,00$ melakukan enrollment sehingga total SKS melebihi 24, expected 422.



Gambar 5.19 Max 24 SKS

20. Delete enrollment milik sendiri, kondisi mahasiswa menghapus enrollment yang menjadi miliknya sendiri, expected 204.



Gambar 5.20 Delete Own Enrollment

21. Race condition, kondisi 3 request enrollment dikirim secara paralel pada mata kuliah dengan kuota tersisa 2, expected $2 \times 201 + 1 \times 422$.



Gambar 5.21 Race Condition

BAB VI

ANALISIS HASIL

6.1 Kesesuaian dengan Requirement

Requirement	Implementasi	Status
Go	go.mod dan source Go	Terpenuhi
PostgreSQL + pgx/v5	database/postgres.go	Terpenuhi
Migration	migrations/001_init.sql	Terpenuhi
Seeder	database.Seed()	Terpenuhi
10 endpoint	route.Register	Terpenuhi
Role admin/mahasiswa	middleware + service	Terpenuhi
Batas SKS 18/21/24	student_service.go	Terpenuhi
Duplicate enrollment	UNIQUE + service check	Terpenuhi
Quota validation	row lock + count dalam transaction	Terpenuhi
Ownership	pemeriksaan user_id	Terpenuhi
Soft delete	deleted_at + filter/login check	Terpenuhi
Pagination & filter	student service	Terpenuhi
Rate limiting	LoginRateLimiter + ResolveError	Terpenuhi
Error handling	helper.AppError + ErrorHandler	Terpenuhi

6.2 Analisis Business Rule

Business rule ditempatkan pada service. Enrollment melakukan validasi tahun akademik, lock student lalu course, menghitung keterisian dalam transaction yang sama, kemudian memeriksa duplikasi, kuota, dan batas SKS. Urutan lock yang konsisten membantu mencegah deadlock.

6.3 Analisis Keamanan

- Password menggunakan bcrypt hash.
- Token menggunakan JWT HS256 dengan secret dari environment.
- Query SQL menggunakan parameter binding dan nilai dinamis menggunakan whitelist/validasi.

- Error internal tidak dikirim sebagai detail teknis ke klien.

6.4 Analisis Concurrency

Enrollment mengunci baris students kemudian courses dalam transaction. Setelah course terkunci, jumlah enrollment dihitung di transaction yang sama sehingga request berikutnya membaca kondisi terbaru setelah lock dilepas. Perilaku runtime tetap perlu diverifikasi melalui pengujian konkuren.

6.5 Kelebihan Sistem

- Pemisahan route, middleware, service, dan repository jelas.
- SQL berparameter meningkatkan kontrol terhadap query.
- Transaction, row locking, dan UNIQUE constraint menjaga konsistensi enrollment.
- Format response seragam memudahkan client menangani sukses dan error.

6.6 Kekurangan dan Keterbatasan

- Sebagian skenario edge case masih memerlukan pengujian manual.
- Endpoint enrollment dan courses tidak menggunakan pagination karena tidak diminta spesifikasi.
- Belum ada endpoint pembaruan profil sendiri bagi mahasiswa.
- Belum terdapat audit log khusus untuk aksi sensitif.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

SIAKAD Mini REST API telah dirancang dan diimplementasikan menggunakan Go, Fiber v2, dan PostgreSQL dengan pemisahan route, middleware, service, dan repository. Sistem menyediakan 10 endpoint, dua role pengguna, business rule untuk batas SKS, kuota, duplikasi, ownership, dan soft delete. Autentikasi menggunakan JWT dan bcrypt, sedangkan konsistensi enrollment dijaga melalui transaction dan row locking. Pengujian mengikuti skenario UTS dan setiap hasil perlu dibuktikan melalui output runtime serta screenshot.

7.2 Saran Pengembangan

- Menambahkan integration test otomatis terhadap database.
- Menambahkan endpoint pembaruan profil mahasiswa.
- Menambahkan audit log untuk aksi sensitif.
- Menambahkan dokumentasi OpenAPI/Swagger.

DAFTAR PUSTAKA

- Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Doctoral dissertation, University of California, Irvine]. <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Fiber. (n.d.). *Fiber v2 documentation*. <https://docs.gofiber.io/>
- Go-Playground. (n.d.). *Validator/v10*. GitHub. <https://github.com/go-playground/validator>
- Golang-JWT. (n.d.). *jwt v5*. GitHub. <https://github.com/golang-jwt/jwt>
- Golang-JWT. (n.d.). *JWT v5 documentation*. pkg.go.dev. <https://pkg.go.dev/github.com/golang-jwt/jwt/v5>
- OWASP Foundation. (n.d.). *Password storage cheat sheet*. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html
- PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *SELECT*. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html#SQL-FOR-UPDATE-SHARE>
- PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *Transactions*. PostgreSQL documentation. <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html>
- PostgreSQL Global Development Group. (n.d.). *PostgreSQL: The world's most advanced open source relational database*. <https://www.postgresql.org/>
- RFC Editor. (2015). *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)*. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- RFC Editor. (2022). *RFC 9110: HTTP semantics*. Internet Engineering Task Force. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9110>
- Jackc. (n.d.). *pgx: PostgreSQL driver and toolkit for Go*. GitHub. <https://github.com/jackc/pgx>

LAMPIRAN

No.	Bukti
01–04	Arsitektur sistem, struktur database, business rule, dan routing
05–13	Struktur project, konfigurasi database, migration, seeder, authentication, authorization, validasi/error handling, dan rate limiter
14–17	Login berhasil, login 401, login 422, dan rate limit 429
18–24	Authorization 403, ownership, student list, search/filter, create student, update student, dan soft delete
25–26	Course list dan course filter
27–33	Enrollment 201, duplicate 409, quota 422, batas SKS 18/21/24, dan delete enrollment 204
34	Race condition